

Κεφάλαιο 1 — Όριο και συνέχεια συνάρτησης

ΘΕΜΑ Α

A1. Να διατυπώσετε το θεώρημα Bolzano.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Αν η f είναι συνεχής στο $[α,β]$ και $f(α) \cdot f(β) < 0$, τότε υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (α,β)$ με $f(\xi) = 0$.
- Το θεώρημα Bolzano εξασφαλίζει πάντοτε μοναδική ρίζα.
- Απαιτείται η συνάρτηση να είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[α,β]$.
- Αν $f(α)$ και $f(β)$ έχουν το ίδιο πρόσημο, το θεώρημα Bolzano δεν μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα.

A3. Να συμπληρώσετε: Αν f είναι συνεχής στο $[α,β]$ και $f(α) \cdot f(β) < 0$, τότε υπάρχει τουλάχιστον ένα στο $(α,β)$ τέτοιο, ώστε $f(\xi) = 0$.

A4. Ποια από τις παρακάτω προϋποθέσεις είναι βασική στο θεώρημα Bolzano;

- (α) Η f να είναι γνησίως αύξουσα.
- (β) Η f να είναι συνεχής στο $[α,β]$.
- (γ) Η f να είναι παραγωγίσιμη στο $[α,β]$.
- (δ) Η f να έχει ελάχιστο στο $[α,β]$.

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.